素粒子班　難易度 ★★★

素粒子とは何ですか

服部凌哉

1　はじめに

この世界の物質は、どこまで細かく分けられるのでしょうか。素粒子物理学とは、そんな**物質を構成する最小単位**である素粒子を研究する分野です。

1.1　物質を分解すると…

たとえば水は、分けていくと水分子になり、さらに原子 (酸素と水素) に分かれます。原子は電子や原子核に、そして原子核は陽子や中性子に分かれます。**電子は内部構造を持たず、素粒子である**と考えられています。ところが、陽子と中性子はさらに分割できる事がわかっています。

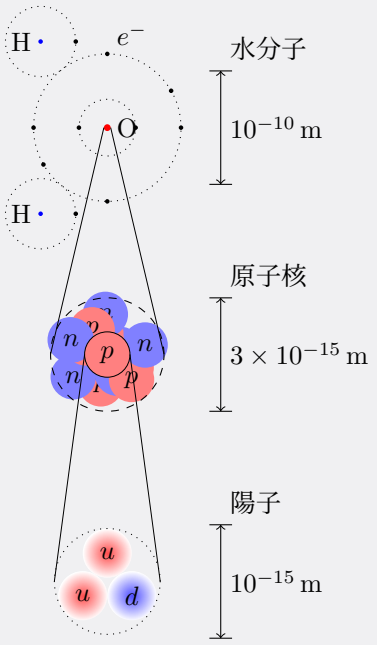


図 1: 物質は素粒子でできている

陽子と中性子はクォークでできており、これは素粒子であると考えられています。身近にある物質はすべて**電子 e^-、アップクォーク u、ダウンクォーク d の三つの素粒子によってできています**。

2　物質と質量の源

2.1　素粒子の分類

素粒子は、大きく分けて

- クォーク（u, d, c, s, t, b）
- レプトン（$e, \nu_e, \mu, \nu_\mu, \tau, \nu_\tau$）
- ゲージ粒子（$\gamma, W^\pm, Z, g$）
- ヒッグス粒子（H）

の 4 種類に分類されます。**陽子を構成する u, d はクォーク**に、**電子やニュートリノはレプトン**に分類されます。

2.2　質量の起源

素粒子の質量を足し合わせると物質の質量になる … わけではありません。素粒子には質量項と呼ばれる質量を指定する項がありますが、理論が矛盾しないためには、ヒッグス粒子を除き、**この項の質量は 0 である必要があります**。では物質の質量は何に由来するかというと、

- ヒッグス粒子による質量付与
- 場のエネルギー・運動エネルギー

の二つに大分できます。

ヒッグス粒子は真空でも薄く存在するという顕著な性質があります。クォーク、レプトン、一部のゲージ粒子はヒッグス粒子と相互作用するので、いわば**薄く存在するヒッグス粒子が足枷となって、質量があるように見える**のです。

もう一つ、陽子や中性子はクォークが持つ質量の和よりもずっと重いのです。それは強い力の強力な**束縛エネルギーが $E = mc^2$ の関係で質量として現れている**と理解できます。具体的には、以下の図 2のように、クォーク質量の寄与は 9% しかないという結果があります [1] [(1)]。

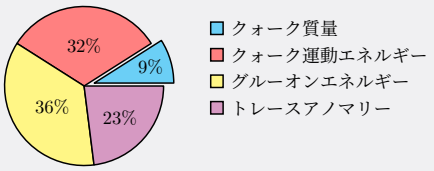


図 2: 陽子の質量起源（予測の一例）

3　力の源

素粒子のもう一つの役割は、**力を伝える**ことです。「力」は以下の表にあるように 4 つに分類され、それぞれを素粒子であるゲージ粒子が伝えています。

表 1: 力と媒介粒子

力	素粒子
強い力	グルーオン g
電磁気力	光子 γ
弱い力	ウィークボゾン $W^\pm, Z$
重力	重力子 G (未発見)

我々が日常で感じる力は、重力を除けばすべて電磁気力です。強い力はクォーク間に働き、**陽子、中性子や原子核の形成に寄与**しています。弱い力はさまざまな**粒子の崩壊に寄与**しています。

さて、クーロン力：

$$F = k_0 \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

[(1)] トレースアノマリーとは、量子的な効果で現れる質量のことです。また、数字は質量寄与であり、クォークの「裸の質量」は陽子の 1% ほどしかありません。

は、より一般には、電場 $\boldsymbol{E}$ を導入し、**電場を通して間接的に力が伝わる**、と考えたのでした。素粒子物理学では、場の量子論によって場 (= 波) の粒子性を考え、**力は媒介粒子の交換である**として理解されています [(2)]。なお、「核力」と呼ばれる、陽子と中性子の間に働く力は強い力に由来しますが、**クォーク 2 つでできた中間子が媒介**しています。

3.1 力の階層性

弱い力と電磁気力は**ワインバーグ・サラム理論（電弱統一理論）**によって統一的に記述できます。高エネルギーでは区別できない力が、**ヒッグス機構 (自発的対称性の破れ) によって違う力のように見えている**のです。

電磁気力
弱い力
} 電弱理論
強い力
} 大統一理論 (未完成)

強い力、重力もより高いエネルギーで統一されると考えられています。

表 2: エネルギースケール

統一される力	エネルギー
電弱理論	10^2 GeV
＋強い力	10^{16} GeV
＋重力	10^{19} GeV

世界最大の加速器 LHC が作る、いわば**人類が生み出せる最高エネルギーは現在 10^4 GeV**と遠く及ばないため、**陽子崩壊**など間接的な検証が行われています。陽子崩壊は**スーパーカミオカンデ実験の目的の一つ**でもあります。

3.2 力の統一

表 2の根拠を与えておきます。弱い力、強い力、電磁気力の強さは、それぞれ**結合定数**と呼ばれる無次元量で指定されます。実効的な結合定数は、**エネルギースケールに依存して変化** [(3)] します。

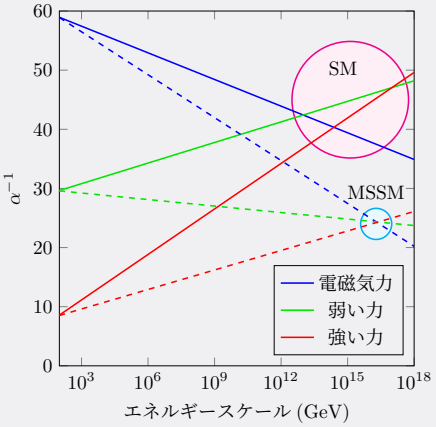


図 3: 結合定数の合流

上の図 3の実線は標準模型 (SM) による結合定数変化の予測で、**10^{16} GeV 付近で交差**しますが、一点には集まりません。点線は最小超対称性模型 (MSSM) の予測で、**見事に一点に集まり、統一理論の存在を強く示唆**しています [2] 。

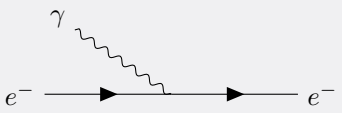
重力を加えた場合、そのスケールは万有引力定数 G、光速 c、プランク定数 h の次元解析から、プランクエネルギー：

$$E_p = \sqrt{\frac{\hbar c^5}{G}} \approx 10^{19}\ \mathrm{GeV}$$

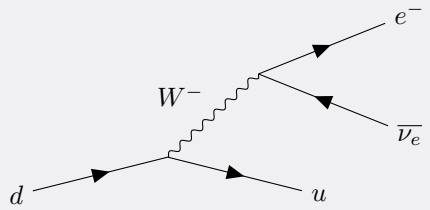
程度と考えられています。

4 反応

素粒子も、化学反応のように、さまざまに反応をします。次の反応を見てみましょう：



図の意味を深く考える必要はありません。電子 e^- が光子 γ と相互作用しています。**電磁気力を表す基本的なファインマンダイアグラム**です [(4)]。電磁気学ではこのダイアグラムを古典的に計算していたわけです。次はどうでしょうか：



こちらは β^- 崩壊を表しています。β^- 崩壊は、中性子が陽子に崩壊する反応：

$$n \to p + e^- + \overline{\nu_e}$$

のことですが、素粒子の言葉では W^- ボゾンがクォーク・レプトンと相互作用すること、と言えます。素粒子物理学の立場からは、**粒子の反応と崩壊は相互作用という一つの枠組みで捉えることができます**。

このような図の辺や頂点といった幾何的な構造は、「反応率」のような値を計算する数式と一対一で対応しています。実際の理論計算では、このような図を用いてさまざまな計算をしています。

5 参考文献

[1] Yang et al., *Phys. Rev. Lett.* **121**, 212001 (2018).
[2] S. Navas et al. (Particle Data Group), *Phys. Rev. D* **110**, 030001 (2024).

(2) 重力場はいろんな理由により量子化がうまくいきません。このような描像で表現できるとは限りません。
(3) 真空で対生成した粒子とも相互作用する効果 (真空偏極による遮蔽効果、反遮蔽効果など) で、本来の強さから変化します。
(4) このような図のことをファインマンダイアグラムと呼びます。辺が粒子を、頂点が反応点を表します。辺の種類は粒子の種類に対応します。